

Ingegneria dei requisiti

Ingegneria del Software Avanzata

CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

A.A. 2025/2026

Marco Alberti (lbrmrc@unife.it)

Sommario

- Requisiti
- Sviluppo dei requisiti
- Gestione dei requisiti

Riferimenti

- Wiegers, Karl, and Joy Beatty. 2013. *Software Requirements*. 3. ed. (fully updated and expanded). Best Practices. Redmond, Wash: Microsoft Press.
<https://www.microsoftpressstore.com/store/software-requirements-9780735679665>
- *ISO/IEC/IEEE 29148*, September 2018: ISO/IEC/IEEE Draft International Standard - Systems and Software Engineering -- Life Cycle Processes --Requirements Engineering_. 2018. IEEE.

Modello a strati del prodotto software

Definizione tradizionale: codice + documentazione

Modello più realistico a strati:

1. requisiti
2. business
3. stakeholder
4. di sistema
5. progetto
6. codice
7. deployment
8. processi o comportamenti (input/output)

Perché, che cosa, come

- è una finestra mobile: ogni livello è il che cosa, quello sopra il perché, quello sotto il come
- ma tradizionalmente:
 - requisiti: perché
 - progetto: che cosa
 - codice: come

Sviluppo e verifica

- un livello influenza quello sottostante (è il perché del cosa, o il cosa del come)
 - ma non sempre lo determina:
 - altre influenze implicite (norme)
 - il passaggio è eseguito in modo non deterministico (ad esempio dal progettista o dallo sviluppatore):
 - possibili errori
 - più soluzioni ugualmente corrette
 - da codice in giù è tutto deterministico (esecutore)
 - ogni livello va verificato rispetto a quello sopra
 - tradizionalmente:
 - verifica del codice rispetto al progetto
 - convalida del progetto rispetto ai requisiti

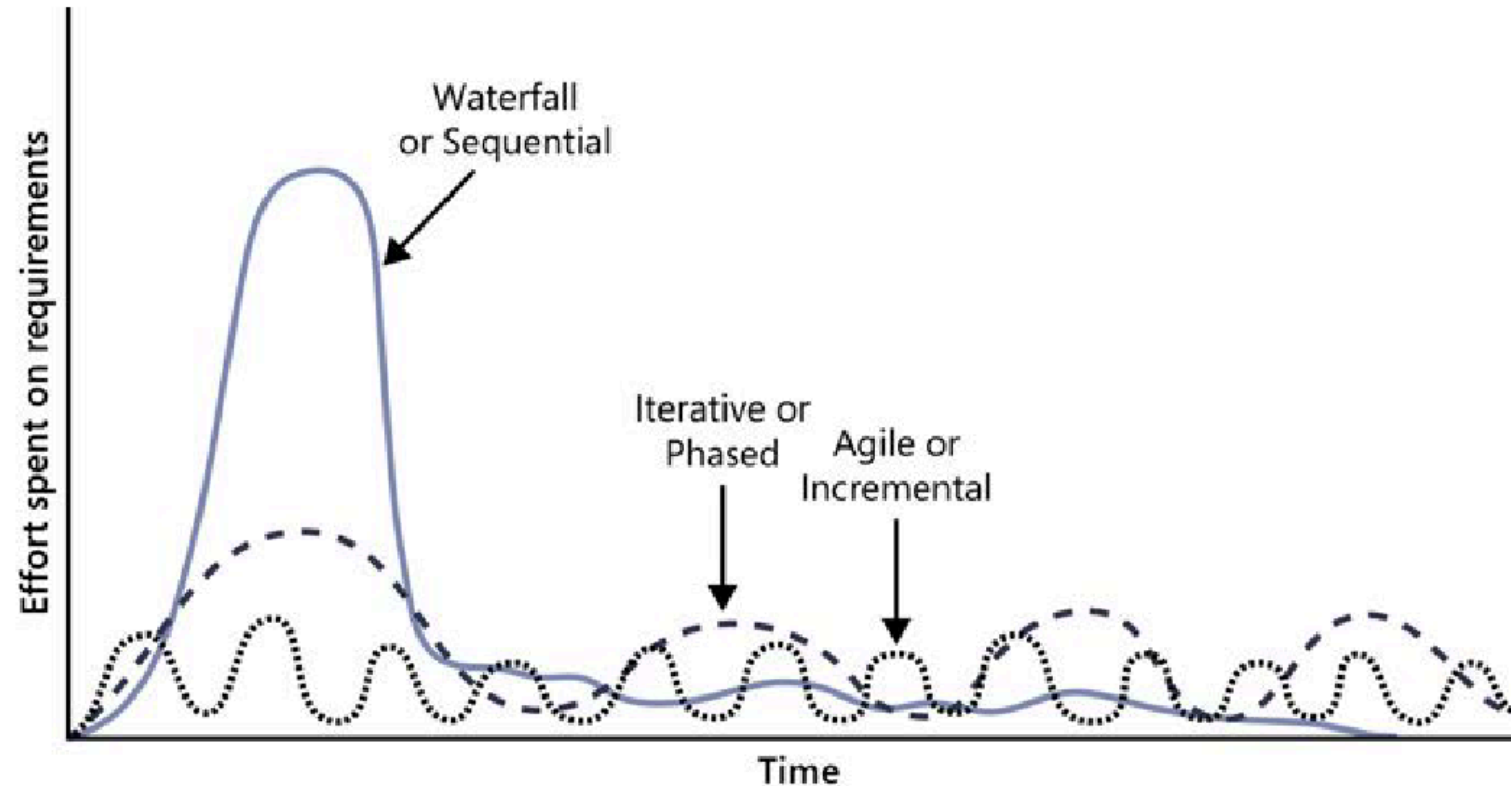
Top-down e bottom-up

- Partire dai requisiti e arrivare al deployment, passo dopo passo, top-down è il modello a cascata
- E' possibile, e spesso preferibile, sviluppare parallelamente gli strati, in modo che uno strato influenzi quelli superiori
- Alcuni strati possono rimanere impliciti

Valore dell'ingegneria dei requisiti

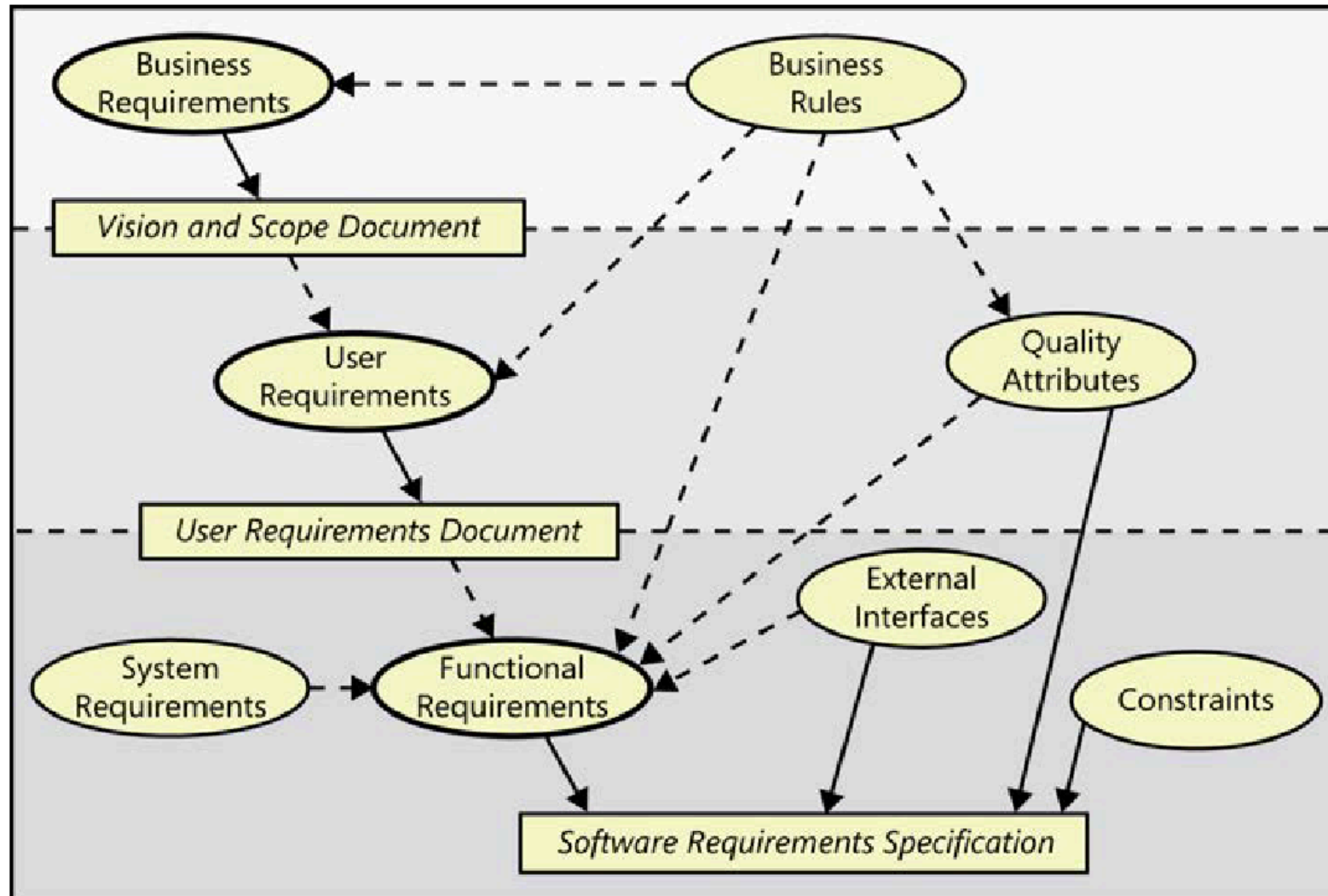
- I livelli più alti (requisiti) sono i meno deterministici
- Un errore a livello dei requisiti richiede di ripetere tutto il processo a valle. Molto più costoso di un errore di implementazione
- Il documento dei requisiti può avere valore contrattuale
- Un processo rigoroso di ingegneria dei requisiti consente di
 - ridurre il rischio di errore
 - documentare il legame fra requisiti e altri artefatti (architettura, codice, test), consentendo di valutare più realisticamente il costo di un cambiamento
 - chiarire a fornitore e committente l'effettivo sforzo necessario

Ingegneria dei requisiti nei modelli di processo



Livelli di requisiti (IEEE 29148)

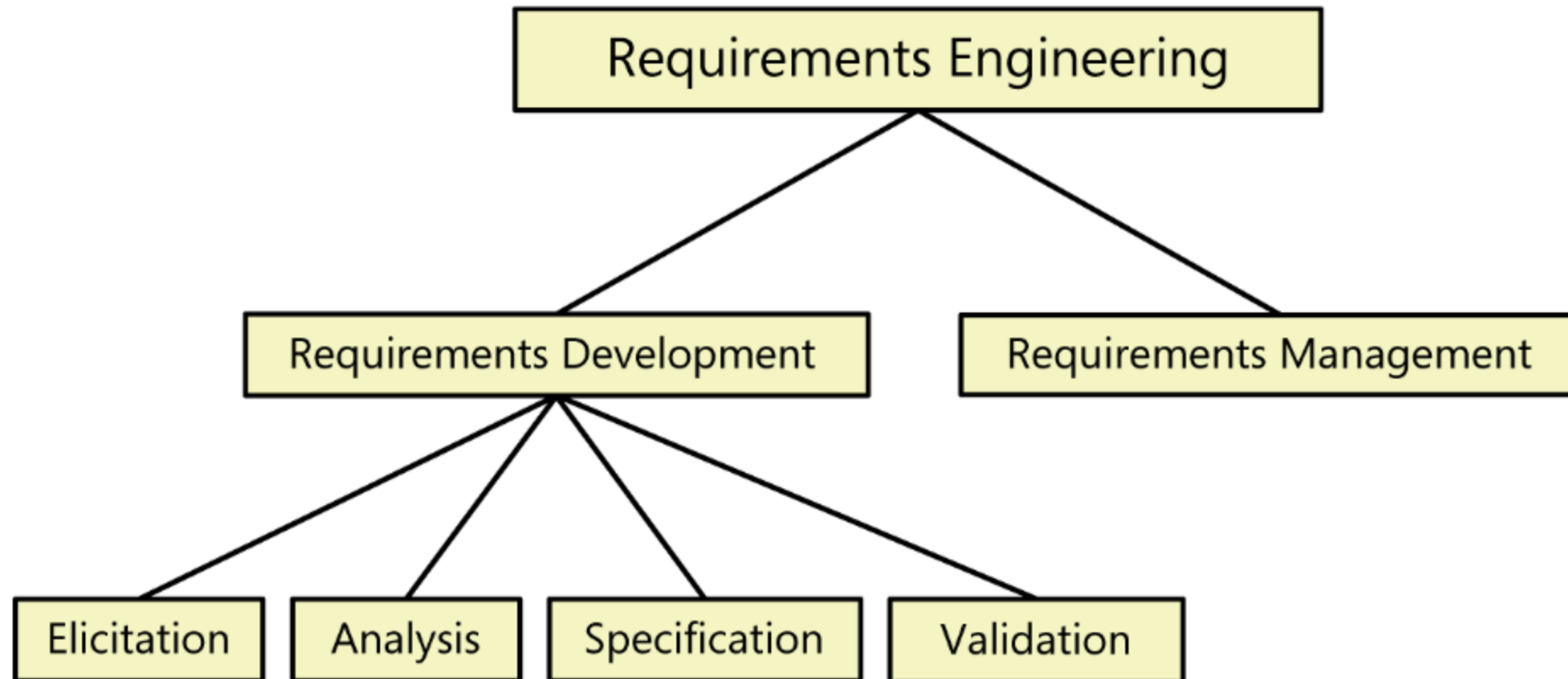
Classi di requisiti (Wiegiers)



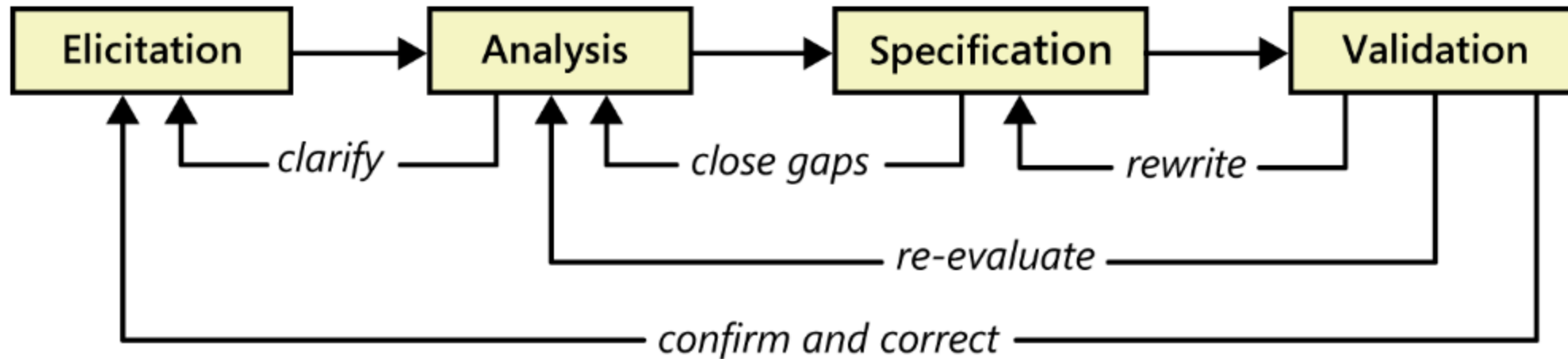
Esempio di vision statement

Per gli scienziati **che** devono richiedere contenitori di prodotti chimici, **il** Sistema di Tracciamento Chimico **è** un sistema informativo **che** fornirà un unico punto di accesso al magazzino chimico e ai fornitori. Il sistema memorizzerà la posizione di ogni contenitore chimico all'interno dell'azienda, la quantità di materiale rimanente e la storia completa delle posizioni e dell'utilizzo di ciascun contenitore. Questo sistema permetterà all'azienda di risparmiare il 25% sui costi dei prodotti chimici nel primo anno di utilizzo, consentendo di sfruttare appieno le sostanze chimiche già disponibili in azienda, ridurre lo smaltimento di contenitori parzialmente utilizzati o scaduti e adottare un processo standard di acquisto dei prodotti chimici. **A differenza** degli attuali processi manuali di ordinazione, **il nostro prodotto** genererà tutti i report necessari per conformarsi alle normative federali e statali che richiedono la registrazione dell'uso, dello stoccaggio e dello smaltimento dei prodotti chimici.

Attività dell'ingegneria dei requisiti



Sviluppo dei requisiti: processo iterativo



Il processo tende a produrre

- prima i business requirement,
- poi gli stakeholder requirement,
- poi i system e software requirement,

ma con feedback di ogni livello su quelli superiori

Scoperta (elicitation) dei Requisiti

- Ha lo scopo di individuare i requisiti di sistema collaborando con gli stakeholder.
- Prevede di determinare:
 - Aspetti rilevanti del dominio applicativo.
 - Funzionalità che il sistema dovrebbe fornire.
 - Vincoli operativi del sistema.
- **Stakeholder:** manager, ingegneri, utenti finali, addetti alla manutenzione, esperti di dominio.

Tecniche di scoperta

- colloqui
- riunioni
 - con stakeholder (workshop)
 - con utenti (focus group)
- osservazione
- questionari
- analisi di sistemi esistenti
- analisi di interfacce utente
- analisi di documenti

Tecniche di scoperta per tipo di progetto

	Interviews	Workshops	Focus groups	Observations	Questionnaires	System interface analysis	User interface analysis	Document analysis
Mass-market software	x		x		x			
Internal corporate software	x	x	x	x		x		x
Replacing existing system	x	x		x		x	x	x
Enhancing existing system	x	x				x	x	x
New application	x	x				x		
Packaged software implementation	x	x		x		x		x
Embedded systems	x	x				x		x
Geographically distributed stakeholders	x	x			x			

Difficoltà nella Scoperta

- Gli stakeholder spesso non sanno esattamente cosa vogliono.
- Esprimono i requisiti nel proprio linguaggio specifico.
- Stakeholder diversi possono esprimere requisiti contrastanti (necessaria negoziazione).
- I requisiti sono influenzati da fattori organizzativi e politici.
- I requisiti possono cambiare durante il processo per cambiamenti nell'ambiente o nuovi stakeholder.

Tipi di regole di dominio (business rules)

- Fatti (indica qualcosa che è vero)
- Vincoli (indica che qualcosa deve essere vero, cioè controllato o imposto dal sistema: leggi, standard, politiche interne)
- Evento-Condizione-Azione (dato un evento, se vale una condizione, eseguire un'azione)
- Inferenze (in una certa condizione, un fatto è vero)
- Calcoli (come una quantità dipende da altre)

Fonti di informazione su business rules

- conoscenza comune
- sistemi esistenti (reverse engineering)
- modelli di processo
- analisi di documentazione (documenti di requisiti correlati, standard, normative, contratti...)
- analisi dei dati, manuale o automatizzata (estrazione di regole)
- auditor interni

Stakeholder requirements

Declinano i business requirement dal punto di vista delle persone interessate al progetto

Tipi di stakeholder:

- utenti diretti e indiretti
- sistemisti
- management

Gli stakeholder requirement hanno struttura simile ai business requirements, ma con ambito limitato a ogni stakeholder.

Gli stakeholder utenti esprimono i requisiti utente

Classificazione utenti

Criteri di classificazione:

- I loro privilegi di accesso o livelli di sicurezza (come utente ordinario, utente ospite, amministratore)
- Le attività riguardanti il sistema (anche indirettamente) che svolgono nel loro ruolo
- Le funzionalità che utilizzano
- La frequenza con cui utilizzano il prodotto
- La loro esperienza nel dominio applicativo e la loro competenza nell'uso sistemi informatici
- Le piattaforme che utilizzeranno (PC desktop, PC portatili, tablet, smartphone, dispositivi specializzati)
- Se interagiranno con il sistema direttamente o indirettamente

Caso d'uso

ID and Name:	UC-4 Request a Chemical
Created By:	Lori
Date Created:	8/22/13
Primary Actor:	Requester
Secondary Actors:	Buyer, Chemical Stockroom, Training Database
Description:	The Requester specifies the desired chemical to request by entering its name or chemical ID number or by importing its structure from a chemical drawing tool. The system either offers the Requester a container of the chemical from the chemical stockroom or lets the Requester order one from a vendor.
Trigger:	Requester indicates that he wants to request a chemical.
Preconditions:	PRE-1. User's identity has been authenticated. PRE-2. User is authorized to request chemicals. PRE-3. Chemical inventory database is online.
Postconditions:	POST-1. Request is stored in the CTS. POST-2. Request was sent to the Chemical Stockroom or to a Buyer.
Normal Flow:	4.0 Request a Chemical from the Chemical Stockroom 1. Requester specifies the desired chemical. 2. System lists containers of the desired chemical that are in the chemical stockroom, if any. 3. System gives Requester the option to View Container History for any container. 4. Requester selects a specific container or asks to place a vendor order (see 4.1). 5. Requester enters other information to complete the request. 6. System stores the request and notifies the Chemical Stockroom.
Alternative Flows:	4.1 Request a Chemical from a Vendor 1. Requester searches vendor catalogs for the chemical (see 4.1.E1). 2. System displays a list of vendors for the chemical with available container sizes, grades, and prices. 3. Requester selects a vendor, container size, grade, and number of containers. 4. Requester enters other information to complete the request. 5. System stores the request and notifies the Buyer.
Exceptions:	4.1.E1 Chemical Is Not Commercially Available 1. System displays message: No vendors for that chemical. 2. System asks Requester if he wants to request another chemical (3a) or to exit (4a). 3a. Requester asks to request another chemical. 3b. System starts normal flow over. 4a. Requester asks to exit. 4b. System terminates use case.
Priority:	High
Frequency of Use:	Approximately 5 times per week by each chemist, 200 times per week by chemical stockroom staff
Business Rules:	BR-28, BR-31
Other Information:	The system must be able to import a chemical structure in the standard encoded form from any of the supported chemical drawing packages.
Assumptions:	Imported chemical structures are assumed to be valid.

Requisiti software funzionali e non funzionali

- Requisiti funzionali: descrivono funzionalità che il prodotto deve implementare, in genere per supportare un caso d'uso
- Requisiti non funzionali (qualità):
 - Si dividono in esterne (visibili agli stakeholder) e interne (non visibili agli stakeholder)
 - Per essere verificabili devono essere definite in modo oggettivo e/o misurabile
- Separazione non sempre netta: ad esempio per proteggere dall'accesso non autorizzato ai dati (qualità sicurezza), è necessario implementare un sistema di autenticazione e autorizzazione (funzionalità).

Qualità esterne /1

- Disponibilità: Quanto i servizi del sistema sono disponibili
- Integrità: Quanto il sistema protegge dall'inesattezza e dalla perdita di dati
- Interoperabilità: Quanto facilmente il sistema può connettersi e scambiare dati con altri sistemi o componenti
- Prestazioni: La velocità e la prevedibilità con cui il sistema risponde agli input degli utenti o ad altri eventi. Diverse grandezze: tempo di risposta/latenza, throughput, numero massimo di utenti...
- Affidabilità: Quanto è improbabile un guasto
- Robustezza: La capacità del sistema di rispondere a condizioni inaspettate

Qualità esterne /2

- Usabilità: Quanto è facile per le persone apprendere, ricordare e utilizzare il sistema
- Sicurezza: Quanto bene il sistema protegge da accessi non autorizzati all'applicazione e ai suoi dati
- Sicurezza operativa: Quanto bene il sistema protegge da infortuni o danni
- Usabilità: Quanto è facile per le persone apprendere, ricordare e utilizzare il sistema

Qualità interne

- Efficienza: Quanto efficientemente il sistema utilizza le risorse informatiche
- Modificabilità: Quanto è facile mantenere, modificare, migliorare e ristrutturare il sistema
- Portabilità: Quanto facilmente il sistema può essere adattato a funzionare in altri ambienti operativi
- Riutilizzabilità: In che misura i componenti possono essere utilizzati in altri sistemi
- Scalabilità: Quanto facilmente il sistema può crescere per gestire più utenti, transazioni, server o altre estensioni
- Verificabilità: Quanto facilmente sviluppatori e tester possono confermare che il software è stato implementato correttamente

Relazioni fra qualità

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+		+						
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity			-		-		-		-		+		+	-	-	
Interoperability	+		-	-		-	+	+		+	-		-			
Modifiability	+		-			-		+	+			+				+
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-	-			+				-	-	+	
Reliability	+	-		+	+	-				+	+		+	+	+	
Reusability		-		-	+	+	-	+					-			+
Robustness	+	-	+	+	+	-		+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+	-				+			+	-	-	
Scalability	+	+		+		+	+	+		+						
Security	+			+	+	-	-	+		+	+			-	-	
Usability		-	+			-	-	+		+	+					-
Verifiability	+		+	+		+		+	+	+	+		+	+		

Priorità

Stabilire priorità fra i requisiti è utile per

- risolvere preliminarmente eventuali conflitti
- allocare lo sforzo di sviluppo
- determinare i requisiti da assegnare a ciascuna release

Metodi di prioritizzazione:

- consenso sull'eliminazione di requisiti
- livello di priorità (alto, medio, basso) basato su importanza e urgenza
- allocazione ipotetica di risorse
- stima del contributo ai business requirements

Specifica dei Requisiti

- I requisiti possono essere espressi in modo più o meno formale:
 - Linguaggio naturale (semplice o strutturato).
 - Linguaggi grafici (es. diagrammi UML dei casi d'uso).
 - Specifiche matematiche (logica, macchine a stati).
- Una specifica formale è più verificabile e utile per l'implementazione, ma meno comprensibile per tutti gli stakeholder (rischio incomprensioni).

Modello Software Requirements Specification

1. Introduction

- 1.1 Purpose
- 1.2 Document conventions
- 1.3 Project scope
- 1.4 References

2. Overall description

- 2.1 Product perspective
- 2.2 User classes and characteristics
- 2.3 Operating environment
- 2.4 Design and implementation constraints
- 2.5 Assumptions and dependencies

3. System features

- 3.x System feature X
 - 3.x.1 Description
 - 3.x.2 Functional requirements

4. Data requirements

- 4.1 Logical data model
- 4.2 Data dictionary
- 4.3 Reports
- 4.4 Data acquisition, integrity, retention, and disposal

5. External interface requirements

- 5.1 User interfaces
- 5.2 Software interfaces
- 5.3 Hardware interfaces
- 5.4 Communications interfaces

6. Quality attributes

- 6.1 Usability
- 6.2 Performance
- 6.3 Security
- 6.4 Safety
- 6.x [others]

7. Internationalization and localization requirements

8. Other requirements

Appendix A: Glossary

Appendix B: Analysis models

Caratteristiche desiderabili dei requisiti come espressi

- necessario (se non rispettato, indica una carenza del prodotto)
- appropriato al documento (es. requisito utente o di sistema)
- non ambiguo (una sola interpretazione)
- corretto (esprime l'esigenza da cui deriva, es. business rule o supporto di un caso d'uso)
- completo (descrive il requisito senza ulteriori informazioni)
- singolo (non descrive più requisiti)
- fattibile (con le risorse disponibili)
- verificabile (il rispetto del requisito può essere determinato da un test o da una misura?)

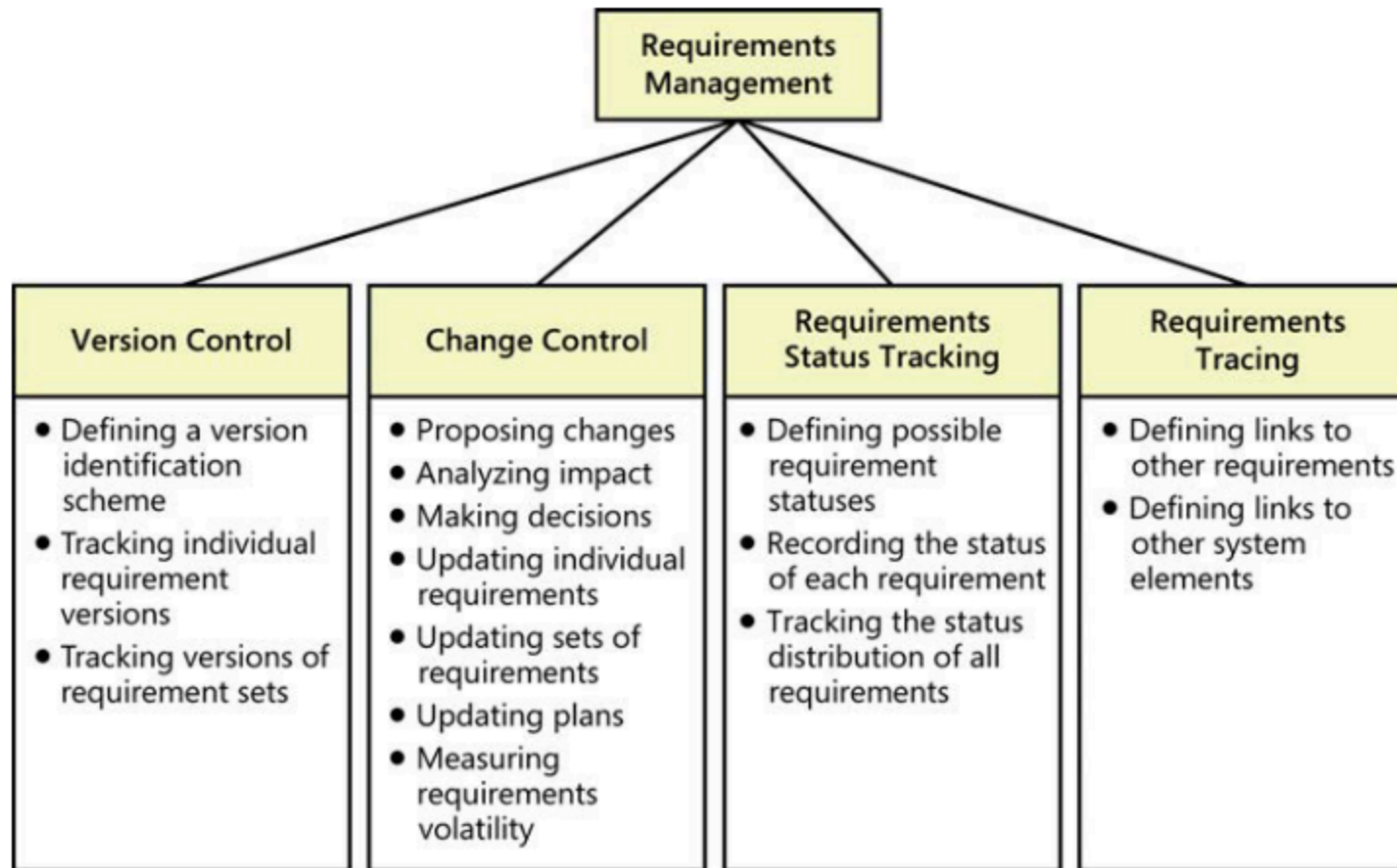
Caratteristiche desiderabili degli insiemi di requisiti

- completo: tutte le informazioni necessarie sono presenti
- consistente: nessun requisito in conflitto con altri conflitti dello stesso livello o dei livelli superiore
- fattibile: è possibile soddisfare i requisiti con le risorse disponibili
- tracciabile: è registrato il legame fra un requisito, la sua motivazione e la sua implementazione

Tecniche di Convalida

- **Revisioni:** effettuate da esperti sulle bozze del documento.
- **Prototipi:** implementazioni «usa e getta» per verificare la comprensione dei requisiti.
- **Generazione dei casi di test:**
 - Sequenze di operazioni per indicare il rispetto di un requisito.
 - Se non si riesce a definire un test, il requisito è probabilmente ambiguo o non verificabile.

Attività di gestione dei requisiti

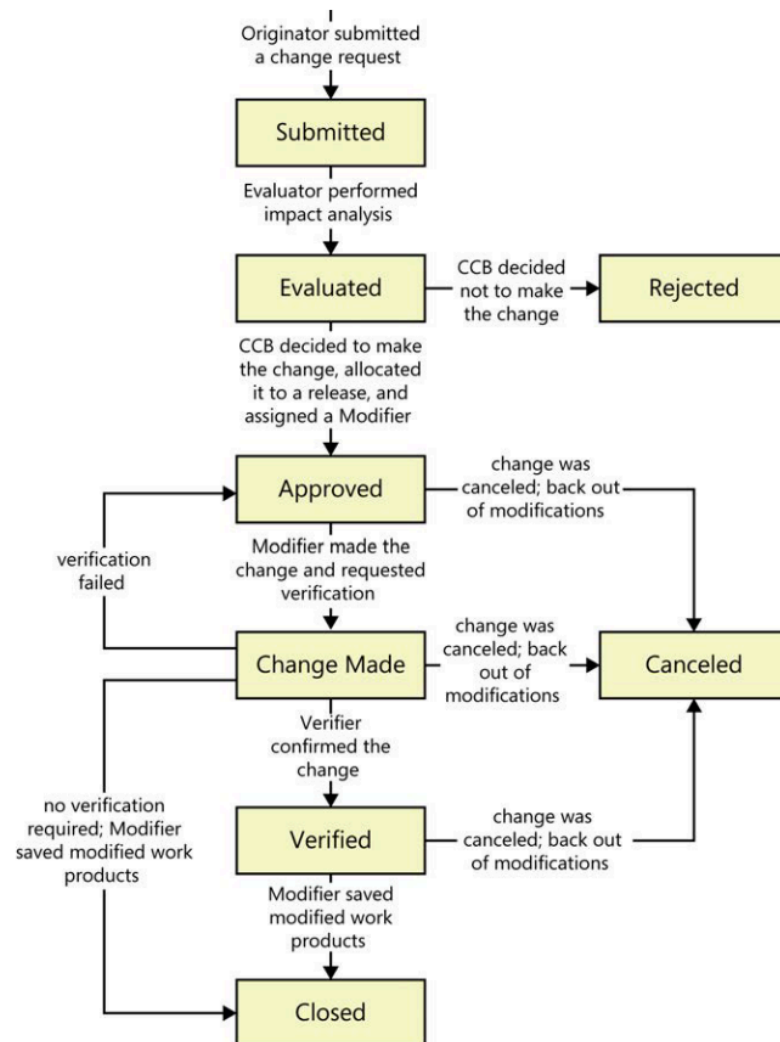


Processo di gestione delle modifiche

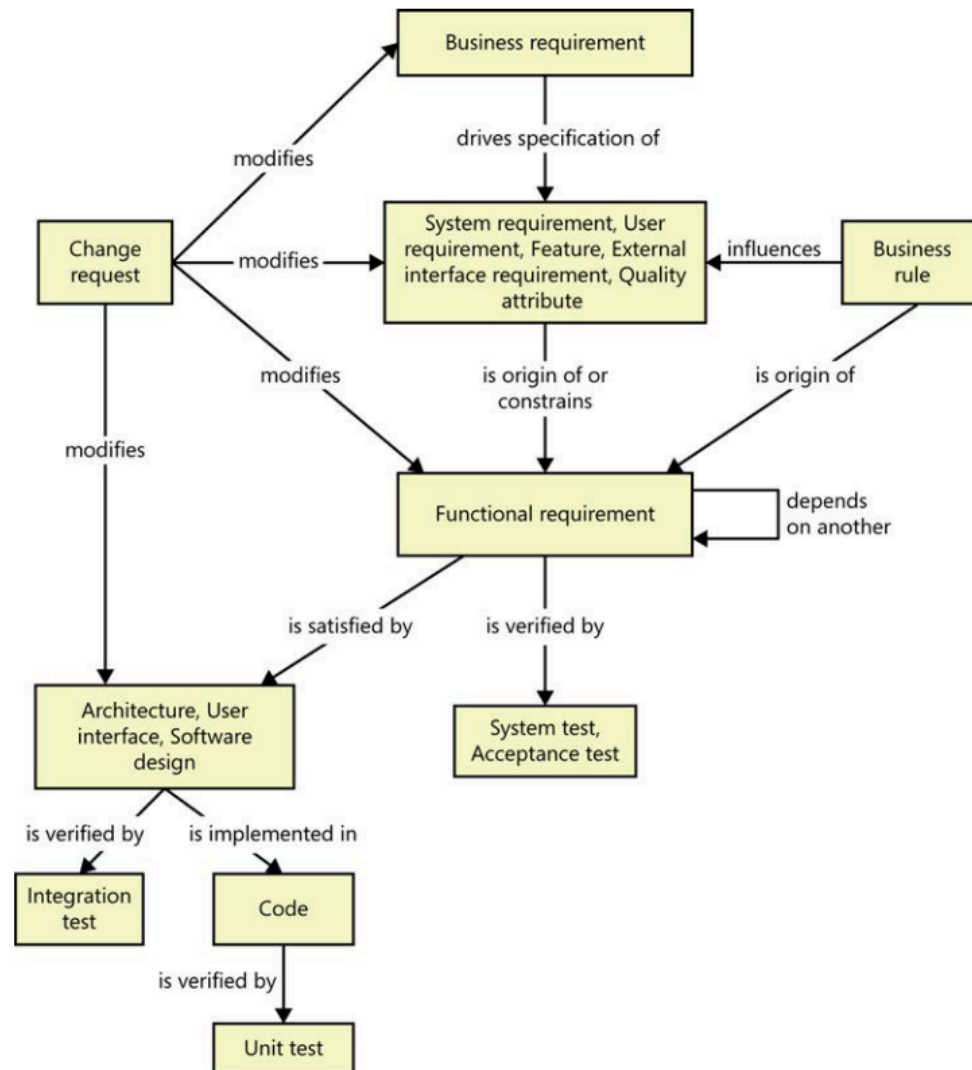
Necessario affinché

- Le modifiche ai requisiti proposte vengano valutate attentamente prima di essere approvate.
- Le persone appropriate prendano decisioni informate sulle modifiche richieste in base alle esigenze aziendali.
- L'attività di modifica sia resa visibile agli stakeholder coinvolti.
- Le modifiche approvate vengano comunicate a tutti i partecipanti interessati.
- Il progetto integri le modifiche ai requisiti in modo coerente ed efficace.

Stati di una richiesta di cambiamento



Tracciabilità e richieste di modifiche



Strumenti di gestione dei requisiti

